

भारत के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगीकरण

Zhihu · 2026-07-03

हाल ही में बहुत से लोग भारत के औद्योगीकरण की असंभवता सिद्ध करते समय, संसाधन-अभाव की समस्या उठाते हैं: तेल-गैस की कमी, कोयला भी ठीक नहीं, खनिज कम, यहाँ तक कि पानी भी पर्याप्त नहीं। ऊर्जा नहीं, बिजली नहीं, औद्योगिक कच्चा माल नहीं — उद्योग कैसे विकसित होगा?

इस लेख में, हम चीन के लगभग 2012 के स्तर को औद्योगीकरण मूल रूप से पूरा करने का मानक मानते हुए, वास्तविक विश्लेषण करते हैं: क्या भारत के प्राकृतिक संसाधन उसके औद्योगीकरण की प्रक्रिया को समर्थन दे सकते हैं? क्या प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण औद्योगीकरण अधूरा रह जाएगा?

—, ऊर्जा श्रेणी

नीचे प्रमुख मुख्य ऊर्जा संसाधनों की तुलना है। जीवाश्म ऊर्जा में, देखा जा सकता है कि भारत के पास वास्तव में तेल-गैस बहुत कम है; पर कोयला संसाधन प्रचुर हैं। और गैर-जीवाश्म ऊर्जा में, भारत के पास थोरियम संसाधन अत्यंत प्रचुर हैं; परमाणु ऊर्जा विकास की शर्तें भी बहुत अच्छी हैं।

संसाधन श्रेणी	चीन	भारत	अनुपात
तेल (सिद्ध भंडार)	260 अरब बैरल	57 अरब बैरल	4.6:1
प्राकृतिक गैस (सिद्ध भंडार)	8.4 खरब घन मीटर	1.4 खरब घन मीटर	8.4:1
कोयला (सिद्ध भंडार)	2492 अरब टन	1110.52 अरब टन	2.2:1
यूरेनियम (सिद्ध भंडार)	35 लाख टन	17 लाख टन	2:1
थोरियम (सिद्ध भंडार)	28 लाख टन	84 लाख टन	1:3
जलविद्युत (तकनीकी रूप से विकास योग्य)	6.87 करोड़ किलोवाट	1.49 करोड़ किलोवाट	4.6:1
फोटोवोल्टिक (वार्षिक औसत क्षैतिज कुल विकिरण)	1400~1500 किलोवाट-घंटा/वर्ग मीटर	1800~2300 किलोवाट-घंटा/वर्ग मीटर	1:1.4
पवन (तकनीकी रूप से विकास योग्य)	2700 GW	1164 GW	2.3:1

1 तेल-गैस

भारत की तेल-गैस की कमी ने वास्तव में उसके औद्योगिक विकास में कुछ कठिनाई पैदा की है; पर भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है — फ़ारस की खाड़ी के निकट; आयात से समस्या हल हो सकती है। हम विश्लेषण करते हैं: 2040 तक भारत मूल रूप से औद्योगीकरण पूरा करता है (चीन के लगभग 2012 के स्तर), तब आयातित ऊर्जा का खर्च कितना होगा।

- भारत की वर्तमान वार्षिक कच्चे तेल उत्पादन लगभग 3000 लाख टन; वार्षिक खपत लगभग 2.4 करोड़ टन (चीन के 2005 के स्तर के बराबर); मूल रूप से आयात पर निर्भर। उम्मीद है कि 2040 तक, भारत की वार्षिक कच्चे तेल खपत बढ़कर लगभग 5 करोड़ टन (लगभग प्रतिदिन 1000 लाख बैरल) हो जाएगी; चीन के 2017 के उपभोग स्तर के बराबर। यद्यपि भारत सरकार गहरे-समुद्र तेल खोदने की योजना बना रही है^{[1][2]} यदि तेल उत्पादन अभी भी 3000 लाख टन के स्तर पर बना रहे, तो कम से कम 4.7 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात करना होगा; कुल आयात कीमत लगभग 2000 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।
- भारत की वर्तमान वार्षिक प्राकृतिक गैस उत्पादन 350 अरब घन मीटर; वार्षिक खपत 650 अरब घन मीटर (चीन के 2007 के बराबर); 300 अरब घन मीटर आयात करना पड़ता है। उम्मीद है कि 2040 तक, भारत की प्राकृतिक गैस वार्षिक खपत बढ़कर 1137 अरब घन मीटर हो जाएगी^[3] तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पाइपलाइन गैस) लगभग 160 अरब घन मीटर। और 2040 तक भारत की गैस-उत्पादन का पूर्वानुमान डेटा नहीं मिला; उम्मीद है कि घरेलू उत्पादन 500 अरब घन मीटर से अधिक नहीं होगा; अतः कम से कम 600 अरब घन मीटर प्राकृतिक गैस आयात करनी होगी; कुल कीमत लगभग 200 अरब डॉलर होने की उम्मीद है।

अतः, 2040 में भारत को पूरे वर्ष लगभग 2200 अरब डॉलर (2026 डॉलर) के तेल और प्राकृतिक गैस आयात करने होंगे; वर्तमान लगभग 1200 अरब डॉलर के तेल-गैस आयात की तुलना में मूल रूप से दोगुना। तुलना में, चीन ने 2010 में पूरे वर्ष कच्चे तेल आयात पर 1351 अरब डॉलर खर्च किए^[4] 2025 से 2040 तक, भारत का वार्षिक औसत तेल-गैस आयात लगभग 1700 अरब डॉलर रहेगा।

2 बिजली

भारत के सौर ऊर्जा संसाधन अत्यंत श्रेष्ठ हैं। जैसे राजस्थान के थार रेगिस्तान में, वार्षिक औसत क्षैतिज कुल विकिरण (GHI) लगभग 2000 kWh/m² से 2200 kWh/m²; तुलना में हमारे देश के ताकलामाकान रेगिस्तान में वार्षिक औसत क्षैतिज कुल विकिरण 1500 से 1800 kWh/m² — कुछ कम। भारत वर्तमान में राजस्थान में बड़े पैमाने पर सौर बिजली विकसित कर रहा है; 'सौर ऊर्जा संयंत्र लोगों को खा रहा है' जैसी स्थिति भी आई है^[5]

भारत सरकार की योजना के अनुसार, 2030 तक, 500GW की गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्थापित क्षमता पूरी होगी; जिसमें अधिकांश फोटोवोल्टिक है^[6] बिजली-उत्पादन 11000 अरब किलोवाट-घंटे तक पहुँच सकता है; भारत की प्रति व्यक्ति 900 किलोवाट-घंटे से अधिक।

भारत का फोटोवोल्टिक उद्योग बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, "2025 में भारत की फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता में 119GW की बड़ी वृद्धि; सेल क्षमता में 9GW से अधिक की नई वृद्धि; घरेलू विनिर्माण क्षमता का तीव्र विस्तार।"^{[7][8]} नेट-मीटरिंग परियोजनाओं, खुले-पहुँच परियोजनाओं सहित सभी सौर परियोजनाओं को ALMM सूची के वेफर का उपयोग करना होगा^[9] फोटोवोल्टिक उत्पादों में संभवतः धीरे-धीरे केवल उत्पादन-उपकरण ही बचेंगे। क्योंकि स्थानीय उत्पादन अनुपात लगातार बढ़ रहा है, प्रति GW 1 करोड़ डॉलर उपकरण-सामग्री आयात-राशि की औसत गणना के अनुसार, 700GW फोटोवोल्टिक बिजली के लिए कुल 7000 अरब डॉलर चाहिए। 15 वर्षों में औसत, प्रति वर्ष लगभग 46 अरब डॉलर; शुरू में अधिक, बाद में कम होगा।

फोटोवोल्टिक के लिए कुछ अनुपात की ऊर्जा-भंडारण प्रणाली कॉन्फ़िगर करनी होती है, ताकि दिन के अतिरिक्त बिजली को रात के चरम (शाम 6 से 10 बजे) में समायोजित कर उपयोग किया जा सके। 25% कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार,

$700\text{GW} \times 0.25 = 175\text{GW}$ 4-घंटे ऊर्जा-भंडारण प्रणाली चाहिए; यदि सब रासायनिक ऊर्जा-भंडारण हों, कुल लागत लगभग 500 अरब डॉलर। पम्प-स्टोरेज जलविद्युत संयंत्रों की निर्माण लागत अधिक होती है; पर जीवन-काल लंबा; समग्र रूप से सस्ता। पर, पम्प-स्टोरेज का सिविल निर्माण भारतीय घरेलू उद्यम निश्चित रूप से कर सकते हैं; अधिक से अधिक उपकरण आयात करने पड़ेंगे; अतः यहाँ एकसमान रूप से 500 अरब डॉलर के अनुसार अनुमान करें। भारत वर्तमान में बैटरी उत्पादन के स्थानीयकरण को ज़ोर-शोर से बढ़ावा दे रहा है^{[10][11]} विदेशी मुद्रा व्यय 500 अरब डॉलर से बहुत कम होगा। 15 वर्षों में औसत, प्रति वर्ष लगभग 33 अरब डॉलर; फिर से शुरू में अधिक, बाद में कम।

क्योंकि फोटोवोल्टिक मुख्यतः दिन में उपयोग होता है; रात की आधार बिजली आपूर्ति फिर भी कोयला-बिजली और परमाणु बिजली पर निर्भर करनी पड़ेगी। वर्तमान में भारत की कोयला-बिजली कुल लगभग 230GW; घरेलू माँग पूरी करने के लिए 100GW~200GW कोयला-बिजली और बढ़ानी होगी। हम 200GW के अनुसार अनुमान करें, कुल लागत लगभग 2000 अरब डॉलर। क्योंकि भारत के पास पहले से स्थानीयकृत ताप-बिजली टर्नकी और अधिकांश पुर्जों की उत्पादन क्षमता है, आयात अनुपात कम; 20% के अनुसार गणना, कुल 400 अरब डॉलर। 15 वर्षों में औसत, प्रति वर्ष 2 अरब डॉलर से कुछ अधिक। भारत के कोयले की गुणवत्ता थोड़ी खराब है; बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है; पर हाल ही में घरेलू कोयले का उपयोग अनुपात बड़े पैमाने पर बढ़ा है, पहले ही 50% तक पहुँच चुका है^[12] लगभग 350 अरब डॉलर।

भारत की वर्तमान परमाणु बिजली स्थापित क्षमता लगभग 10GW के निकट; योजना 2047 तक 100GW तक बढ़ाने की; इस अनुपात के अनुसार गणना, 2040 तक परमाणु बिजली स्थापित क्षमता लगभग 70GW। भारत द्वारा प्रचारित मुख्य रिएक्टर प्रकार PHWR (दबाव-भारी-जल रिएक्टर) मूल रूप से स्थानीयकृत हो चुका है; आयात घटा है; विशिष्ट अनुपात अज्ञात; यहाँ पहले विचार नहीं करते। पर भारत का यूरेनियम उत्पादन कम है; आयात करना पड़ता है। 100GW परमाणु बिजली के लिए प्रति वर्ष लगभग 2 लाख टन यूरेनियम चाहिए; लगभग 40 अरब डॉलर। पर, 2050 के दशक के बाद, भारत का थोरियम रिएक्टर तकनीकी रूप से तैयार हो जाना चाहिए। भारत का थोरियम भंडार विश्व में पहला; आगे बड़े पैमाने पर थोरियम रिएक्टरों का प्रचार होगा। 2040 तक, भारत की कोयला-बिजली और परमाणु बिजली कुल स्थापित क्षमता लगभग 500GW; सौर 700GW; साथ में लगभग 200GW की ऊर्जा-भंडारण प्रणाली; पवन-जलविद्युत जैसे अन्य की गिनती न करें, तो मूल रूप से चीन के 2015 के स्तर तक पहुँचता है। उपर्युक्त मुख्य बिजली-उत्पादन प्रकारों के संबंधित निर्माण और ईंधन की वार्षिक आयात लागत लगभग $46+33+350+40 = 469$ अरब डॉलर।

3 ऊर्जा श्रेणी सारांश

वार्षिक तेल-गैस और अन्य बिजली संयंत्र निर्माण लागत, कुल $1700 \text{ अरब} + 469 \text{ अरब} = 2169$ अरब डॉलर। 2025 में, भारत ने तेल-प्राकृतिक गैस आयात पर लगभग 1200 अरब डॉलर खर्च किए; फोटोवोल्टिक उपकरण आयात लगभग 40 अरब डॉलर^{[13][14]} औद्योगीकरण प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त 659 अरब डॉलर आयात करने होंगे।

२ धातु खनिज श्रेणी

वैश्विक बाज़ार में प्रमुख थोक खनिज हैं: लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता और स्वर्ण; साथ ही नई ऊर्जा से संबंधित लिथियम और निकल। ये खनिज वैश्विक धातु खनिज लेन-देन का 90% से अधिक बनाते हैं; जिनमें सबसे बड़े लोहा और तांबा हैं। नीचे भारत की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण।

1, लौह अयस्क

भारत के पास 200 अरब टन से अधिक का बड़ा, प्रचुर, संभावित लौह अयस्क भंडार है। जिनमें हेमेटाइट अयस्क लौह अयस्क कुल भंडार का 75%; 50% से अधिक हेमेटाइट अयस्क 62% से अधिक Fe सामग्री वाला मध्यम-श्रेणी और उच्च-श्रेणी लौह अयस्क है; इस श्रेणी का लौह अयस्क लम्प अयस्क, सिन्टर अयस्क या पेलेट के रूप में सीधे ब्लास्ट फर्नेस में प्रयुक्त होता है^[15]। भारत के अकेले 62% Fe सामग्री वाले अयस्क भंडार 75 अरब टन हैं; उनसे 48 अरब टन कच्चा इस्पात गलाया जा सकता है। निस्संदेह, भारत ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया से भी अयस्क आयात कर सकता है। भारत की रणनीति: निम्न-श्रेणी अयस्क निर्यात, उच्च-श्रेणी अयस्क आयात; समग्र रूप से निर्यात आयात से अधिक^[16]। तुलना में, चीन के लौह अयस्क की श्रेणी बहुत कम है^[17]। 2010 में पूरे वर्ष चीन ने कुल 6.19 अरब टन लौह अयस्क आयात किया; 2009 की तुलना में लगभग 900 लाख टन कम; आयात कुल राशि में, 2010 में पूरे वर्ष लगभग 789 अरब डॉलर खर्च हुए। समग्र रूप से, भारत के लौह अयस्क संसाधन प्रचुर हैं; घरेलू औद्योगीकरण की आवश्यकता पूरी कर सकते हैं।

2, तांबा अयस्क

भारत का तांबा अयस्क बहुत कम है; नगण्य कहा जा सकता है; घरेलू तांबे की माँग मूल रूप से आयात पर निर्भर करनी पड़ेगी। चीन ने 2004 से 2012 तक कुल लगभग 5400 लाख टन तांबा उपभोग किया। हम भारत के मूल रूप से औद्योगीकरण पूरा करने के लिए आवश्यक तांबे की मात्रा चीन के बराबर मानकर अनुमान करें, तो भारत को लगभग 5000 लाख टन तांबा या तांबा अयस्क आयात करना होगा। गणना की सुविधा के लिए, सब तांबे के रूप में गणना करें, कुल कीमत लगभग 6500 अरब डॉलर; अर्थात् 15 वर्षों में प्रति वर्ष 433 अरब डॉलर।

3, बॉक्साइट

चीन ने 2004 से 2012 तक कुल लगभग 1 अरब टन एल्युमिनियम उपभोग किया। यदि भारत के औद्योगीकरण को भी उतनी ही एल्युमिनियम खपत करनी पड़े, तो 5 अरब टन बॉक्साइट चाहिए। भारत का वर्तमान सिद्ध बॉक्साइट भंडार 6.5 अरब टन है^{[18][19]}

4, स्वर्ण अयस्क

2025 में, चीन ने औद्योगिक उपयोग के लिए 82 टन स्वर्ण लिया^[20]। संचित मात्रा 2 लाख टन से अधिक^[21]

5, जस्ता अयस्क

भारत का जस्ता संसाधन लगभग 3000 लाख टन से अधिक है^{[22][23]}। 15 वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 27 अरब डॉलर।

6 लिथियम अयस्क

भारत का लिथियम भंडार कम है; फिलहाल अनदेखा करते हैं। चीन की 2012 की लिथियम खपत बहुत कम थी; नई ऊर्जा उद्योग के विकास के साथ, हाल के दो वर्षों में लिथियम खपत लगभग 100 लाख टन; मान लें कि भारत की 2026 से 2040 के 15 वर्षों में औसत खपत चीन की आधी अर्थात् 50 लाख टन हो, तो औसत वार्षिक लागत लगभग 100 अरब डॉलर।

7 निकल अयस्क

भारत का निकल भंडार भी कम है; फिलहाल अनदेखा करते हैं। भारत की वर्तमान निकल खपत केवल कुछ लाख टन; मान लें कि आने वाले 15 वर्षों में औसत वार्षिक खपत 50 लाख टन हो, तो औसत वार्षिक लागत लगभग 80 अरब डॉलर।

8, धातु खनिज सारांश

वार्षिक धातु खनिज आयात कुल 760 अरब डॉलर (433 अरब डॉलर तांबा + 27 अरब डॉलर जस्ता + 100 अरब डॉलर स्वर्ण + 100 अरब डॉलर लिथियम और 80 अरब डॉलर निकल)। भारत का वर्तमान स्वर्ण आयात कुल 719 अरब डॉलर; केवल यह एक मद, सभी धातु खनिजों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है।

≡ अन्य संसाधन

1, कृषि भूमि

यद्यपि भारत का भूमि-क्षेत्रफल थोड़ा छोटा है, भारत का कृषि भूमि क्षेत्र चीन से बड़ा है^{[24][25]}

Cereal yield (kg per hectare) - China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), uri: fao.org/faostat/en/#data/QCL, publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 



उसी प्रकार, भारत की प्रति इकाई क्षेत्र उर्वरक उपयोग मात्रा भी चीन के 1980 के दशक के स्तर तक पहुँच चुकी है^[26]। ग्रीन अमोनिया तकनीक से, सस्ती फोटोवोल्टिक-पवन बिजली से अमोनिया बनाया जा सकता है; अतः तकनीकी दृष्टि से, यह भारत के लिए संसाधन-बाधा नहीं है।

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



2 जल संसाधन

भारत की कुल वर्षा 3880 BCM (अरब घन मीटर); भू-आकृति, वाष्पीकरण आदि की सीमाओं के कारण, भारत का वास्तविक उपयोग योग्य कुल जल संसाधन (नवीकरणीय मीठे जल संसाधन) लगभग 1122 BCM^[27] 690 BCM सतही जल; 436 BCM वार्षिक भूजल कुल पुनर्भरण।

वर्तमान में, भारत की वार्षिक कुल जल-उपयोग 761 BCM तक पहुँचता है; फिर भी 1122 BCM से कम। तुलना में, चीन की वार्षिक जल-उपयोग लगभग 600 BCM; दक्षता भारत से कहीं अधिक। अतः भारत की जल-कठिनाई की समस्या पानी की कमी में नहीं है, बल्कि उपयोग-ढंग और दक्षता की समस्या में है। मुख्य कारण निम्नलिखित पहलुओं में हैं:

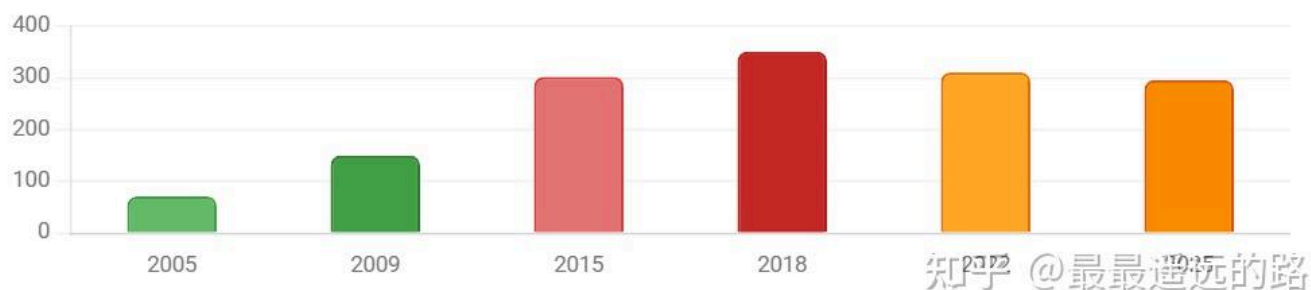
1) धान की खेती का क्षेत्र विस्तृत, और सिंचाई दक्षता कम। भारत न केवल अधिक वर्षा वाले स्थानों में धान उगाता है; कम उपलब्ध जल वाले राज्यों में भी धान उगाता है; जिससे भूजल स्तर साल-दर-साल घटता जा रहा है^[28] पंजाब राज्य की

वार्षिक औसत कुल उपलब्ध जल लगभग 35 BCM; जिसमें सतही जल संसाधन लगभग 14.8 BCM; भूजल वार्षिक पुनर्भरण लगभग 18.6 BCM; भूजल दोहन योग्य मात्रा 16.8 BCM^[29] कृषि सिंचाई; जिसका अधिकांश धान की खेती में। 2025 में, पूरे प्रांत का भूजल दोहन 26.27 BCM; जो भूजल पुनर्भरण से बहुत अधिक। दक्षिणी क्षेत्र के कई राज्यों की स्थिति भी समान; यद्यपि वर्षा थोड़ी अधिक होती है, जल-भंडारण क्षमता अपर्याप्त है; बरसात के मौसम की बड़ी वर्षा का प्रभावी उपयोग नहीं हो पाता।

2) सतही जल प्रदूषण गंभीर; बड़ी मात्रा में जल संसाधन उपयोग के लायक नहीं। बड़ी मात्रा में औद्योगिक और घरेलू गंदा पानी सीधे नदियों में बहाया जाता है; नदी-जल प्रदूषण गंभीर है; कृषि-औद्योगिक जल स्रोत के रूप में उपयोग नहीं हो सकता। नीचे चित्र के अनुसार^{[30][31]}

Polluted River Stretches in India (2005–2025)

Source: [CPCB National Water Quality Monitoring Programme](#), various assessment years



2005 में, भारत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी ने 71 प्रदूषित नदी-खंडों की पहचान की। दस वर्षों के बाद, यह संख्या चार गुना से अधिक बढ़ी। 2018 तक, मूल्यांकन में 323 नदियों में फैले 351 प्रदूषित नदी-खंड दर्ज किए गए — ऐतिहासिक उच्च रिकॉर्ड। 2022 की मूल्यांकन रिपोर्ट में थोड़ी गिरावट: 279 नदियों के 311 खंड; और नवीनतम 2025 रिपोर्ट ने आँकड़े और घटाकर 271 नदियों के 296 खंड कर दिए

3) गंदे पानी के प्रसंस्करण-पुनर्चक्रण उपयोग का अनुपात कम; जल-संसाधन अपव्यय। चीन की 2025 की पुनर्चक्रित जल उपयोग मात्रा 22 BCM^[32]

उपर्युक्त तीन समस्याएँ यद्यपि गंभीर हैं, अनसुलझी नहीं हैं।

सबसे पहले, भारत सिंचाई दक्षता बढ़ाकर कृषि जल-उपयोग घटा सकता है। भारत की कृषि सिंचाई दक्षता कम है। समान क्षेत्र समान फसल में, चीन का जल-उपयोग भारत का लगभग आधा है। भारत का वार्षिक लगभग 700 BCM कृषि जल-उपयोग घटाकर लगभग 400 BCM किया जा सकता है; 300 BCM जल-संसाधन बचाया जा सकता है। इसके अलावा, भारत की स्थानीय नीतियों ने किसानों को फसल बदलने के लिए प्रोत्साहित करने की नीतियाँ लागू करनी शुरू की हैं, जिनका कुछ प्रभाव पड़ा है^[33]

दूसरे, गंदे पानी का उपचार और नए जल-भंडारण बुनियादी ढाँचे के निर्माण से उपयोग योग्य सतही जल संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। चीन इस क्षेत्र में अग्रणी है। 2005 में, चीन के सतही जल में प्रदूषण के कारण अनुपयोगी का अनुपात लगभग 60% था^{[34][35]} 200 BCM से अधिक उपयोग योग्य सतही जल और बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, तालाब, जलाशय और आर्द्रभूमि जैसी जल-भंडारण सुविधाओं का व्यापक पुनर्स्थापन और नया निर्माण, भारत के आधिकारिक अनुमान के

अनुसार, अतिरिक्त 185 BCM जल-संसाधन बढ़ा सकता है^[36] अंत में, गंदे पानी के उपचार और पुनर्चक्रित जल के चक्रीय उपयोग को सुदृढ़ करके शहरी जल-समस्या का समाधान किया जा सकता है। यदि सभी गंदा पानी उपचारित और पुनः उपयोग हो, तो नए 26 BCM जल-संसाधन जोड़े जा सकते हैं।

सब मिलाकर, भारत द्वारा मुक्त और नवीन किए जा सकने वाले कुल जल-संसाधन: 300 BCM + 200 BCM + 185 BCM + 26 BCM = 711 BCM। यह पहले ही चीन के पूरे वर्ष के जल-उपयोग से अधिक है; भारत के लोगों के लिए, निश्चित रूप से पर्याप्त होगा।

४ सारांश

हमारे उपर्युक्त विश्लेषण के अनुसार, यदि भारत 2040 तक चीन के लगभग 2012 के औद्योगीकरण स्तर तक विकसित होना चाहता है, तो घरेलू संसाधनों के उपयोग के अतिरिक्त, उसे आने वाले 15 वर्षों में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 659 अरब डॉलर तेल-गैस आयात, 760 अरब डॉलर धातु खनिज आयात करने होंगे; कुल लगभग 1419 अरब डॉलर। यह विदेशी मुद्रा कहाँ से आएगी? एक ओर निर्यात की वृद्धि से — क्योंकि आयात की वृद्धि का बड़ा हिस्सा निर्यात के लिए है। दूसरी ओर प्रवासी-प्रेषण (रेमिटेंस) आय की वृद्धि से। भारत की 2025 की प्रवासी-प्रेषण आय 1355 अरब डॉलर; जबकि 2015 में केवल 689 अरब डॉलर थी; 10 वर्षों में लगभग दोगुनी। वर्तमान में, भारतीय बड़ी संख्या में विश्व भर में काम करने जा रहे हैं; उम्मीद है कि 2040 से पहले यह वृद्धि-गति मूल रूप से बनी रहेगी। 2035 में, भारत की प्रवासी-प्रेषण आय 2300 से 2500 अरब डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है; कम से कम 1000 अरब डॉलर की वृद्धि। अतः, भारत के औद्योगीकरण के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।

इसके अलावा, भारत की जल-संसाधन समस्या भी भौतिक बाधा नहीं बनेगी; प्रदूषण-उपचार, जल-भंडारण सुविधाएँ बढ़ाने और कृषि जल-उपयोग घटाने जैसे उपायों से जल-कमी की समस्या प्रभावी रूप से शिथिल या मूल रूप से हल हो सकती है।

अतः, भारत में संसाधन-अभाव के कारण औद्योगीकरण न हो पाने की समस्या नहीं है; वह लगभग 2040 में चीन के लगभग 2012 के स्तर तक विकसित हो सकता है, मूल रूप से औद्योगीकरण पूरा कर सकता है।

संदर्भ

- ^लियू जोंगयी: घरेलू उत्पादन बढ़ाएँ, आयात-निर्भरता से मुक्त हों; भारत तेल उत्पादन विस्तार में 100 अरब डॉलर निवेश करेगा https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f_d4JqKg
- ^<https://mp.weixin.qq.com/s/HlMizbMw6FEedTM0ZDiF35Q>
- ^<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>
- ^पिछले वर्ष कच्चे तेल आयात पर एक खरब खर्च; बाह्य निर्भरता फिर से चेतावनी-रेखा पार <https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

- ^Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why
<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>
- ^A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar
<https://e360.yale.edu/features/india-solar>
- ^2025 में 119GW फोटोवोल्टिक मॉड्यूल क्षमता और 9GW सेल क्षमता की नई वृद्धि!
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>
- ^फोटोवोल्टिक नई नीति सख्त: घरेलू सौर सेल अनिवार्य
https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html
- ^स्थानीयकरण को ज़ोर से धकेलना! फोटोवोल्टिक महाशक्ति फिर से वेफर खरीद पर प्रतिबंध लगाती है
<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>
- ^ऊर्जा-भंडारण बाज़ार विस्फोट: नीति लाभांश + स्थानीयकरण रणनीति द्वि-इंजन; 73GW राष्ट्रीय योजना नीले सागर को खोलती है <https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>
- ^पाँच वर्ष 60GWh! ईवीई लिथियम एनर्जी ऊर्जा-भंडारण पर लक्षित; सेना की पहले से तैनाती
<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>
- ^nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say
<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>
- ^Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq> <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>
- ^2025 में कोयला आयात 2.5 करोड़ टन, साल-दर-साल 0.8% वृद्धि
<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhppteik7474561.shtml?froms=ggmp>
- ^लौह अयस्क <https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>
- ^Mysteel व्याख्या: लौह अयस्क निर्यात की गति और कितनी देर चलेगी?
https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html
- ^《लौह अयस्क देश की 'कमी' वाली रणनीतिक खनिज है; घरेलू खदान माँग नीति-समर्थन से विकास-स्थान रखती है》 यद्यपि भंडार बड़ा है, हमारे देश के लौह अयस्क की औसत श्रेणी केवल 34.5%; वैश्विक औसत 47.2% से कम; वैश्विक प्रमुख लौह अयस्क भंडार वाले देशों में सबसे अंत में।
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

- ^2023 विश्व बॉक्साइट भंडार और वितरण
<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>
- ^<https://news.smm.cn/news/102454223>
- ^2025 में हमारे देश का स्वर्ण उत्पादन 381.339 टन, साल-दर-साल 1.09% वृद्धि; स्वर्ण उपभोग 950.096 टन, साल-दर-साल 3.57% गिरावट <https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>
- ^जनता द्वारा जमा किए गए 2.4 लाख टन स्वर्ण, आखिरकार अधिकारियों के लिए बुरा सपना बन गया!
<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>
- ^Indian Minerals Yearbook 2021
https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf
- ^जस्ता संसाधन भंडार वितरण और उत्पादन स्थिति
<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>
- ^《खाद्य बाज़ार तुलनात्मक विश्लेषण》 भूमि-उपयोग दर हमारे देश से कहीं अधिक; कृषि भूमि लगभग 1.2 करोड़ हेक्टेयर, राष्ट्रीय क्षेत्र का 45%; जबकि हमारे देश की कृषि भूमि केवल राष्ट्रीय क्षेत्र का 13.54%।
<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>
- ^Cereal yield (kg per hectare) - China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>
- ^Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>
- ^《RAINWATERHARVESTING》 विभाग के आकलन के अनुसार, भारत को वार्षिक लगभग 3880 अरब घन मीटर (BCM) वर्षा प्राप्त होती है। वाष्पीकरण और वाष्प-उत्सर्जन आदि को ध्यान में रखने के बाद, देश का औसत वार्षिक जल-संसाधन 1999.20 BCM आँका गया है। इसके अलावा, भू-आकृति, जल-विज्ञान और अन्य बाधाओं के कारण, उपयोग योग्य जल लगभग 1126 BCM अनुमानित है; जिसमें लगभग 690 BCM सतही जल और लगभग 436 BCM कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण शामिल है। <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>
- ^Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions
<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>
- ^https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvww.pdf?source=pqals
- ^The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration
<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

- ^पारिस्थितिकी-पर्यावरण मंत्रालय: 2025 की चौथी तिमाही और जनवरी-दिसंबर राष्ट्रीय सतही जल पर्यावरण गुणवत्ता स्थिति https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml
- ^2025 में राष्ट्रीय शहरी पुनर्चक्रित जल उपयोग मात्रा 220 अरब घन मीटर से अधिक <https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>
- ^Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette
- ^ 《2005 पर्यावरण स्थिति बुलेटिन》 राष्ट्रीय पर्यावरण निगरानी नेटवर्क की सात प्रमुख जल-प्रणालियों के 411 सतही जल निगरानी खंडों में, I~III श्रेणी, IV~V श्रेणी और खराब-V श्रेणी जल गुणवत्ता के खंड अनुपात क्रमशः 41%, 32% और 27%। जिनमें पर्ल नदी, यांग्ज़ी नदी की जल गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी; लियाओ नदी, हुआई नदी, पीली नदी, सोंगहुआ नदी की जल गुणवत्ता खराब; हाई नदी प्रदूषण गंभीर। मुख्य प्रदूषण संकेतक: अमोनिया-नाइट्रोजन, पाँच-दिवस जैव-रासायनिक ऑक्सीजन माँग, परमैंगनेट सूचकांक और तेल श्रेणी। <https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>
- ^ 《2015 पर्यावरण स्थिति बुलेटिन》 राष्ट्रीय 967 सतही जल राज्य-नियंत्रण खंडों में जल गुणवत्ता निगरानी की गई; I~III श्रेणी, IV~V श्रेणी और खराब-V श्रेणी के खंड क्रमशः 64.5%, 26.7% और 8.8%। <https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>
- ^ 《भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान》 भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान-2020, केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB) द्वारा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के परामर्श से तैयार किया गया है; यह एक स्थूल-स्तरीय योजना है, जो देश की विभिन्न भू-आकृति परिस्थितियों के लिए विभिन्न भूजल पुनर्भरण संरचनाएँ दर्शाती है। योजना का लक्ष्य भारत भर में लगभग 1.42 करोड़ ऐसी संरचनाएँ बनाना है, जिनसे लगभग 185 अरब घन मीटर (BCM) वर्षा-जल संग्रहित हो सके। <https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

टिप्पणियाँ

[1] लियू ज़ोंगयी: भारत तेल उत्पादन विस्तार में 100 अरब डॉलर निवेश करेगा

中文原文: 刘宗义: 提高本土产量, 摆脱进口依赖, 天竺投资千亿美元扩产石油

https://mp.weixin.qq.com/s/-5ZWis2lhhDS3f_d4JqKg

[2] भारत गहरे-समुद्र तेल विकास (वीचैट लेख)

<https://mp.weixin.qq.com/s/HIMizbMw6FEeTM0ZDiF35Q>

[3] Rystad: 2040 तक भारत की गैस माँग दोगुनी

<https://www.rystadenergy.com/news/india-gas-demand-double-by-2040>

[4] चीन 2010: कच्चे तेल आयात पर 1351 अरब डॉलर

中文原文: 进口原油去年花费万亿 对外依存再破警戒线

<https://www.chinanews.com.cn/ny/2011/01-11/2779366.shtml>

[5] सहारनपुर सौर संयंत्र के लिए ज़मीन छोड़ने वाले किसान नाराज़

中文原文: Farmers who gave up land for Saharanpur solar plant are angry; here is why

<https://www.downtoearth.org.in/energy/farmers-who-gave-up-land-for-saharanpur-solar-plant-are-angry-here-is-why-92031>

[6] प्रमुख राष्ट्रों में पहला: भारत सौर ऊर्जा से औद्योगीकरण कर रहा है

中文原文: A First Among Major Nations, India Is Industrializing With Solar

<https://e360.yale.edu/features/india-solar>

[7] 2025: भारत में 119GW मॉड्यूल + 9GW सेल क्षमता

中文原文: 2025年新增119GW光伏组件产能和9GW电池产能!

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-19/doc-inhrpwvt7297169.shtml>

[8] फोटोवोल्टिक नई नीति: घरेलू सेल अनिवार्य

中文原文: 光伏新政加码 强制采用国产太阳能电池

https://ccpit.nanjing.gov.cn/jmzx/202606/t20260610_5855079.html

[9] भारत वेफर खरीद पर प्रतिबंध लगाता है

中文原文: 强推本土化! 光伏大国再对硅片采购设限

<https://www.databm.com/news/63887135797926115.html>

[10] भारत ऊर्जा-भंडारण बाज़ार विस्फोट

中文原文: 储能市场爆发: 政策红利+本地化战略双轮驱动 73GW国家规划撬动蓝海

<https://chujiewang.net/cxw/col236/8095>

[11] ईवीई लिथियम: 5 वर्ष 60GWh ऊर्जा-भंडारण

中文原文: 五年60GWh! 亿纬锂能锚定储能, 军团早有布局

<https://www.industrysourcing.cn/article/476797>

[12] भारत आयात-आधारित संयंत्रों में घरेलू कोयला 50% के निकट

中文原文: nears 50% domestic coal use in import-based power plants, sources say

<https://www.reuters.com/business/energy/india-nears-50-domestic-coal-use-import-based-power-plants-sources-say-2026-06-24/>

[13] भारत सौर आयात Q4 2025 में 34% ऊपर

中文原文: Read more: <https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

<https://www.mercomindia.com/indias-solar-imports-up-34-in-q4-2025-exports-down-70-qoq>

[14] 2025 कोयला आयात 2.5 करोड़ टन

中文原文: 2025年煤炭进口2.5亿吨, 同比增长0.8%

<https://finance.sina.com.cn/wm/2026-03-03/doc-inhpteik7474561.shtml?froms=ggmp>

[15] लौह अयस्क डेटा

中文原文: 铁矿

<https://www.tiekuangshi.com/news/1624.htm>

[16] Mysteel: लौह अयस्क निर्यात की गति

中文原文: Mysteel解读: 铁矿出口动能还能持续多久?

https://tks.m.mysteel.com/a/23092811/31C9DEB9E4EFF400_abc.html

[17] चीनी लौह अयस्क की औसत श्रेणी केवल 34.5%

中文原文:《铁矿是国内“短缺”的战略性矿产, 国内矿需求受政策支持有增长空间》尽管储量较大, 但我国铁矿石的平均品位仅为34.5%, 低于全球47.2%的平均水平, . 在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

https://pdf.dfcfw.com/pdf/H3_AP202405081632646578_1.pdf

[18] 2023 विश्व बॉक्साइट भंडार

中文原文: 2023年世界铝土矿储量及分布

<http://www.chinaminingmagazine.com/cn/supplement/f6253059-0d3c-4c1b-a643-5deff0d06475>

[19] भारत एल्युमिनियम डेटा

<https://news.smm.cn/news/102454223>

[20] 2025 चीनी स्वर्ण उत्पादन-उपभोग आँकड़े

中文原文: 2025年我国黄金产量381.339吨, 同比上升1.09%, 黄金消费量950.096吨, 同比下降3.57%

<https://www.cngold.org.cn/news/show-8980.html>

[21] जनता द्वारा जमा 2.4 लाख टन स्वर्ण

中文原文: 民间囤积的2.4万吨黄金, 终于成了官方的噩梦!

<https://news.qq.com/rain/a/20251022A06RNC00>

[22] भारतीय खनिज वार्षिकी 2021 (जस्ता)

中文原文: Indian Minerals Yearbook 2021

https://ibm.gov.in/writereaddata/files/16821603666443baee12f9bLead_Zinc_2021.pdf

[23] जस्ता संसाधन भंडार वितरण

中文原文: 锌资源储量分布及产量情况

<http://baike.asianmetal.cn/metal/zn/resources&production.shtml>

[24] भारत की कृषि भूमि चीन से बड़ी

中文原文:《粮食市场比较分析》国土可利用率远高于我国, 耕地约1. 2亿公顷, 占国土面积的45%, 而我国耕地仅占国土的13. 54%。

<https://www.hnagri.org.cn/article-9201.html>

[25] अनाज उपज (किग्रा/हेक्टेयर): चीन, भारत

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=CN-IN>

[26] उर्वरक खपत (किग्रा/हेक्टेयर): भारत, चीन

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=IN-CN>

[27] भारत: 3880 BCM वर्षा, 1126 BCM उपयोग योग्य

中文原文:《RAINWATERHARVESTING》As per the assessment made by the department, India receives annual precipitation of about 3880 Billion Cubic Metre (BCM). After accounting for evaporation and evapo-transpiration etc, the average annual water resource in the Country has been assessed as 1999.20 BCM. Further, it has been estimated that owing to topographic, hydrological and other constraints, the utilizable water is around 1126 BCM which comprises of around 690 BCM of surface water and around 436 BCM of total annual ground water recharge.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1783527®=48&lang=2>

[28] भारत में भूजल क्षय

中文原文: Groundwater Depletion in India: Urgent Concerns and Innovative Solutions

<https://www.theunitedindian.com/news/Groundwater-depletion-in-India>

[29] पंजाब भूजल डेटा (संसद प्रश्न)

https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/187/AS200_gYYvww.pdf?source=pqals

[30] भारत की नदियों की स्थिति: तीन दशक का संकट

中文原文: The State of India's Rivers: Three Decades of Crisis, Policy, & Community-Led Restoration

<https://earth5r.org/india-river-pollution-2025-crisis-restoration/>

[31] चीन 2025 सतही जल गुणवत्ता

中文原文: 生态环境部公布2025年第四季度和1—12月全国地表水环境质量状况

https://www.mee.gov.cn/ywdt/xwfb/202601/t20260128_1142768.shtml

[32] 2025 चीनी शहरी पुनर्चक्रित जल 220 BCM से अधिक

中文原文: 2025年全国城市再生水利用量超220亿立方米

<https://www.news.cn/20260514/805f916ba4c1462db01ead039a352443/c.html>

[33] हरियाणा: धान से वैकल्पिक फसलों पर 8,000 रुपये/एकड़ प्रोत्साहन

中文原文: Haryana Government Announces ₹8,000/Acre Incentive for Farmers Shifting from Paddy to Alternative Crops

https://www.global-agriculture.com/india-region/haryana-government-announces-%E2%82%B98000-acre-incentive-for-farmers-shifting-from-paddy-to-alternative-crops/#google_vignette

[34] चीन 2005 पर्यावरण बुलेटिन

中文原文: 《2005环境状况公报》国家环境监测网(简称国控网)七大水系的411个地表水监测断面中, I~III类、IV~V类和劣V类水质的断面比例分别为41%、32%和27%。其中, 珠江、长江水质较好, 辽河、淮河、黄河、松花江水质较差, 海河污染严重。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量、高锰酸盐指数和石油类。

<https://news.sina.cn/sa/2006-06-15/detail-ikkntiam7217476.d.html>

[35] चीन 2015 पर्यावरण बुलेटिन

中文原文: 《2015环境状况公报》全国967个地表水国控断面(点位)开展了水质监测, I~III类、IV~V类和劣V类水质断面分别占64.5%、26.7%和8.8%。

<https://www.mee.gov.cn/hjzl/sthjzk/zghjzkgb/201606/P020160602333160471955.pdf>

[36] भारत भूजल कृत्रिम पुनर्भरण मास्टर प्लान 2020

中文原文: 《MASTERPLAN FOR ARTIFICIAL RECHARGE OF GROUNDWATER》Master Plan for Artificial Recharge to Groundwater- 2020 has been prepared by Central Ground Water Board (CGWB) in consultation with States/UTs which is a macro level plan indicating various GW recharge structures for the different terrain conditions of the country. The plan aims to construct approximately 1.42 crore such structures across India, potentially harnessing about 185 Billion Cubic Meters (BCM) of rainwater.

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2147822®=48&lang=2>

यह लेख मूल रूप से झीहू (Zhihu) पर (चीनी में) प्रकाशित हुआ था: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963> लेखक: 最最遥远的路 · झीहू प्रोफाइल: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/2056534157073855963>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>